AIVision 03강 : 지난 시간 복습

내용: 웨이퍼맵 데이터(WM811K) 전처리하기

지난 시간에 작성한 코드를 다시 보면서, “이 코드가 왜 필요한지 설명할 수 있는가?”를 확인합니다.

답을 바로 떠올리기 어렵다면 해당 코드를 다시 확인하고, AI·검색·강사에게 질문하여 의미를 이해해보세요.

코드가 하는 일과 필요한 이유를 설명할 수 있는 것이 목표입니다.

---

1. 데이터 탐색

Q1. 모델을 학습하기 전에 데이터를 먼저 탐색하는 이유는 무엇일까요?

아래 내용을 포함하여 자신의 말로 설명해보세요.

- 데이터의 구조
- 어떤 값이 들어 있는지
- 결측값이나 이상한 값
- 클래스 분포
- 이후 전처리와 학습 방법을 결정하는 데 필요한 정보

Q2. pickle 파일을 불러온 뒤 다음 코드를 실행한 이유는 무엇일까요?

```
df.shape
df.columns
df.head()
df.info()
```

각 코드가 서로 어떤 정보를 알려주는지 설명해보세요.

- `df.shape` :
- `df.columns` :
- `df.head()` :
- `df.info()` :

Q3. `waferMap` 컬럼에는 무엇이 들어 있었나요?

한 행의 `waferMap`을 출력하면 왜 숫자 하나가 아니라 **2차원 배열**이 나타날까요?

Q4. 다음 코드는 무엇을 확인하기 위한 코드인가요?

```
df['waferMap'].apply(lambda x: x.shape)
```

이 정보를 확인해야 했던 이유도 함께 설명해보세요.

2. 데이터 분포 이해

Q5. `failureType`의 개수를 확인한 이유는 무엇일까요?

단순히 데이터 개수를 세는 것 외에, 모델 학습과 어떤 관련이 있는지 생각해보세요.

Q6. 클래스별 데이터 개수가 크게 다르면 CNN 학습 결과에 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

예상할 수 있는 문제를 하나 이상 적어보세요.

3. 전처리

Q7. 원래 `failureType`을 그대로 사용하지 않고 `failureType_clean` 컬럼을 새로 만든 이유는 무엇일까요?

원래 데이터의 형태와 새 컬럼의 차이를 생각해보세요.

Q8. 다음 코드로 `waferShape` 컬럼을 만든 이유는 무엇일까요?

```
df['waferShape'] = df['waferMap'].apply(lambda x: x.shape)
```

`waferShape` 컬럼이 없다면 `(26, 26)` 크기의 데이터만 선택하려면 어떻게 해야 할지도 생각해보세요.

Q9. 다음 두 컬럼의 차이를 설명해보세요.

- `waferMap` :
- `waferShape` :

4. 데이터 필터링

Q10. 지난 실습에서는 왜 `(26, 26)` 크기의 웨이퍼맵만 선택했을까요?

CNN의 입력 데이터 조건과 연결하여 설명해보세요.

Q11. 그렇다면 `(26, 26)`이 아닌 웨이퍼맵은 학습에 사용할 수 없는 데이터일까요?

그렇지 않다면, 서로 다른 크기의 웨이퍼맵을 함께 학습하기 위해 어떤 작업이 필요할지 예상해보세요.

> 이 질문은 오늘 실습과 연결됩니다.

5. 전처리 결과 저장

Q12. 전처리한 데이터를 다시 pickle 파일로 저장한 이유는 무엇일까요?

다음 실습과의 연결을 생각해보세요.

Q13. 원본 pickle 파일을 덮어쓰지 않고 새로운 파일로 저장하는 것이 좋은 이유는 무엇일까요?

원본 데이터 보존과 재작업 가능성의 관점에서 생각해보세요.

종합 질문

Q14. 지난 시간의 처리 과정 중 하나를 제거해야 한다면, 어떤 단계가 가장 문제가 될 것 같나요?

다음 중 하나를 선택하거나 다른 답을 적어도 됩니다.

- 데이터 탐색
- `failureType_clean` 생성
- `waferShape` 생성
- `(26, 26)` 데이터 필터링
- 전처리 결과 저장

선택한 이유를 설명해보세요.

스스로 점검하기

각 질문에 대해 다음 중 하나로 표시해보세요.

- ✅ 설명할 수 있음
- △ 대략 알지만 설명하기 어려움
- ❓ 잘 모르겠음

`△`, `❓`가 나온 질문은 해당 코드를 다시 확인하고, 필요한 경우 AI·검색·강사에게 질문하여 이해해봅니다.

오늘 실습에서도 같은 방식으로 확인합니다

새로운 코드를 실행한 뒤 다음 질문을 스스로 해보세요.

> **이 코드는 무엇을 하는가?**

> **왜 이 작업이 필요한가?**

> **이 코드를 빼면 무엇이 달라지는가?**

> **입력값과 결과값은 무엇인가?**

> **이 결과를 다음 단계에서 어떻게 사용하는가?**

코드가 실행되는 것과 코드를 이해하는 것은 다릅니다.

실행 결과를 확인한 뒤, 코드의 역할을 자신의 말로 설명해보는 것까지가 실습입니다.